

学习目标

- 1.通过类比电场强度引入电势的概念，理解电势是从能的角度描述电场的物理量。
- 2.知道电势的相对性，了解常见的电势零点的规定方法。
- 3.会计算电场中某点电势的大小，能判断电场中两点电势的高低。

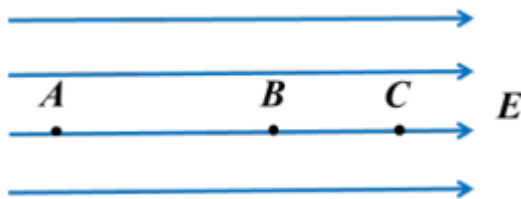
课前学习任务

复习第九章《电场 电场强度》一节，请你说一说我们是怎么定义电场强度的？为什么用电荷受到的静电力与电荷量的比值能表示电场中某点的性质？你还知道哪些物理量是用比值法定义的？

课上学习任务

【学习任务一】

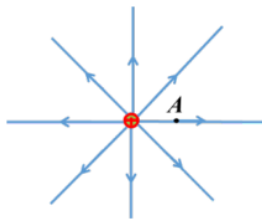
做一做：在电场强度为 E 的匀强电场中，沿电场线方向



有 A 、 B 、 C 三点， A 、 B 与 C 的距离分别为 l_1 和 l_2 。若规定电荷在 C 点的电势能为0。计算电荷 $+q$ 与电荷 $+nq$ 在 A 、 B 两点的电势能以及电势能跟电荷量的比值。分析你的计算结果，看看你能发现什么规律？

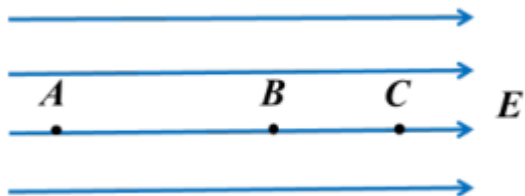
【学习任务二】

做一做：在正点电荷形成的电场中，将电荷量为 $+q$ 的试探电荷1从 A 点移动到无限远处，静电力做功为 W 。若规定电荷在无



限远处的电势能为0。（1）计算试探电荷1在 A 点的电势能与电荷量的比值；（2）若将电荷量为 $+nq$ 的试探电荷2放在 A 点，计算其电势能与电荷量的比值。

【学习任务三】



做一做：匀强电场的电场强度为 $E=3000\text{N/C}$ ， A 、 B 与 C 的距离 l_1 和 l_2 分别为 0.1m 和 0.04m 。（1）以 C 点为零电势点，求 A 、 B 两点的电势；（2）以 B 点为零电势点，求 A 、 C 两点的电势。

【学习任务四】

想一想：如图所示， A 、 B 、 C 是孤立点电荷电场中一条电场线上的三个点，电场线的方向由 A 到 C 。请你比较三点的电势高低和电场强度的大小。



【学习任务五】

做一做：一个电场中有 A 、 B 两点，电荷量 q_1 为 $1\times 10^{-9}\text{C}$ 的试探电荷放在电场中的 A 点，具有 $-2\times 10^{-8}\text{J}$ 的电势能； q_2 为 $-2\times 10^{-9}\text{C}$ 的试探电荷放在电场中的 B 点，具有 $6\times 10^{-8}\text{J}$ 的电势能。现把 q_3 为 $-4\times 10^{-9}\text{C}$ 的试探电荷由 A 点移到 B 点，求静电力所做的功。

【学习任务六】

根据你的理解，总结本节课的内容。

推荐的学习资源

1. 《新概念高中物理读本》第二册第一章 § 4“4.2 电势和电势差”部分。